

31704233-3



Para los siguientes ejercicios, encuentre:

- Todas las CKs
- El conjunto de atributos principales
- El conjunto de atributos no principales
- La llave primaria
- Normalizar hasta FNBC. Justificar resultados.

1. Sea $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ $DF: \{AB \rightarrow C, F \rightarrow G, F \rightarrow H, A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow F\}$ ① $R(A, B, C, D, E, F, G, H); DF: \{AB \rightarrow C; F \rightarrow G; F \rightarrow H; A \rightarrow D; A \rightarrow E; B \rightarrow F\}$ Haremos $AB C D E F G H^+ : \{ \dots \}$ Por medio de $AB \rightarrow C$: $AB C D E F G H^+ : \{ \dots \} \text{ SK}$ Por medio de $F \rightarrow G, H$: $AB C D E F^+ : \{ \dots \} \text{ SK}$ Por medio de $B \rightarrow F$: $AB C D E^+ : \{ \dots \}$ Por medio de $A \rightarrow D, E$: $AB^+ : \{ \dots \} \text{ SK CK}$ $A^+ : \{ A, D, E \}$ $B^+ : \{ B, F, G, H \}$ Entonces CK: $[AB]$ APs: $[A, B]$ Pero ¿APs $\in$ L.D. (lado derecho) de DFs? No, $\therefore$ no $\nexists$ más CKs.Así, CK: $[AB]$, APs: $[A, B]$, nAPs: $[C, D, E, F, G, H]$, PK: $[AB]$ ① 1FN: Si cumple, ya que $\nexists$ gpos. de repetición $R(A, B, C, D, E, F, G, H) \checkmark$ ② 2FN: Veamos $DF: \{AB \rightarrow C; F \rightarrow G; F \rightarrow H; A \rightarrow D; A \rightarrow E; B \rightarrow F\}$ dado que CK: $[AB]$, analicemos parcialmente: $AB \rightarrow C$ $A \rightarrow D, E \in \text{nAPs}$ $B \rightarrow F, G, H \in \text{nAPs}$ $\therefore$ no cumple 2FN
pues hay dependencias parciales de la CK y $\in$ nAPs. $\Rightarrow R_1(A, B, C) \quad R_2(A, D, E) \quad R_3(B, F, G, H)$

③ 3FN: analicemos $DF: \{AB \rightarrow C; F \rightarrow G; F \rightarrow H; A \rightarrow D; A \rightarrow E; B \rightarrow F\}$

$R_1(A, B, C)$	$R_2(A, D, E)$	$R_3(B, F, G, H)$
$AB \rightarrow C \checkmark$ no transitividad entre nAPs $\Rightarrow$ cumple	$A \rightarrow D, E \checkmark$ cumple 3FN	$B \rightarrow F$ $F \rightarrow G, H$ $R_3(B, F)$ $R_4(F, G, H)$

$\therefore$ no cumple 3FN

④ FNBC:

$R_1(A, B, C)$	$R_2(A, D, E)$	$R_3(B, F)$	$R_4(F, G, H)$
$AB \rightarrow C \checkmark$ <u>SK</u>	$A \rightarrow D, E \checkmark$ <u>SK</u>	$B \rightarrow F$ <u>SK</u>	$F \rightarrow G, H$ <u>SK</u>

$\therefore$ cumple FNBC

2. Sea $R(A, B, C, D, E)$
 $DF: \{BC \rightarrow ADE, D \rightarrow B\}$

$R(A, B, C, D, E); DF: \{BC \rightarrow A, D, E; D \rightarrow B\}$

Haremos $ABCDE^+: \{ \dots \}$ SK

Por $BC \rightarrow A, D, E$:

$BC^+: \{ \dots \}$ SKCK $\Rightarrow CK: \{BC\}$ $APs: \{B, C\}$
 $\downarrow$
 $B^+: \{B, D\}$
 $C^+: \{C\}$

¿APs $\in$ L.D. DFs? Sí, $\therefore \exists$ más CKs.

$\Rightarrow$ Analicemos CK: BC
 $\downarrow$
 $DC \rightarrow D^+: \{D, B\}$
 $\downarrow$
 $DC \rightarrow C^+: \{C\}$
 $\downarrow$
 $DC \rightarrow DC^+: \{D, C, B, A, E\}$ SKCK
 Así CK: $\{AB, DC\}$ $APs: \{A, B, C, D\}$

¿Pero más APs $\in$ LD de DFs? Sí, D $\in$ LD de DFs, pero $BC \rightarrow D$
 que es 1ª CK (BC)
 $\therefore$ esas son todas las CKs.

① 1FN: Sí cumple, no hay gpos. de repetición.

$R(A, B, C, D, E)$

② 2FN:

Sea CKs: $\{BC, DC\}$, $DF: \{BC \rightarrow A, D, E; D \rightarrow B\}$
 $nAPs: \{A, E\}$

Analizamos DFs y CKs: Pero vemos que $B \notin \text{nAPs} \therefore$ cumple 2FN

$$\begin{aligned} BC &\rightarrow \{ \dots \} & DC &\rightarrow \{ \dots \} \\ D &\rightarrow \{ B \} \end{aligned}$$



$$R(A, B, C, D, E)$$

③ 3FN: Sea $R(A, B, C, D, E)$ y $DF: \{ BC \rightarrow A, D, E ; D \rightarrow B \}$

no hay transitividad entre nAPs

$\therefore$ cumple 3FN.

④ 4FNBC: $R(A, B, C, D, E)$

Vemos que $D \rightarrow B$ no es SK $\therefore$ no cumple FNBC

$$\Rightarrow R_1(A, C, D, E) \quad R_2(B, D)$$

$$DC \rightarrow \{ \dots \} \checkmark \quad D \rightarrow B \checkmark$$

3. Sea $R(W, X, Y, Z)$

$$DF: \{ Z \rightarrow W, Y \rightarrow XZ, WX \rightarrow Y \}$$

$$R(W, X, Y, Z) \quad DF: \{ Z \rightarrow W; Y \rightarrow X; Y \rightarrow Z; WX \rightarrow Y \}$$

Haremos $WX Y Z^+ : \{ \dots \}$ SK

Por $Z \rightarrow W$:

$$X Y Z^+ : \{ \dots \} \text{ SK}$$

Por $Y \rightarrow XZ$:

$$Y^+ : \{ \dots \} \text{ SK CK} \Rightarrow \text{CK: } [Y] \quad \text{APs: } [Y]$$

Como APs $\in$ L.D. DFs $\Rightarrow \exists$ más CKs.

Vemos:

$$\begin{array}{l} Y \\ \downarrow \\ WX \end{array} \begin{array}{l} \dots \rightarrow WX^+ : \{ W, X, Y, Z \} \text{ SK CK} \\ \dots \rightarrow W^+ : \{ W \} \\ \dots \rightarrow X^+ : \{ X \} \end{array}$$

$$\text{Así CKs: } [Y, WX] \quad \text{APs: } [Y, W, X]$$

Pero ¿ W o X $\in$ LD DFs? Sí $\Rightarrow \exists$ más CKs.

$$\begin{array}{l} \text{De: } Y \\ \downarrow \\ WX \\ \downarrow \\ ZX \end{array} \begin{array}{l} \dots \rightarrow ZX^+ : \{ Z, X, W, Y \} \text{ SK CK} \\ \dots \rightarrow Z^+ : \{ Z, W \} \end{array}$$

$X \in$ LD DFs? Sí

$$\begin{array}{l} ZX \\ \downarrow \\ \text{⑦} \end{array} \begin{array}{l} \text{inicio} \end{array} \therefore \text{acabamos}$$

Así CKs: $[y, wx, zx]$, APs: $[y, w, x, z]$

nAPs: [no hay] PK: $[y]$

① 1FN: ya está en 1FN por los datos dados (átomos y sin gpos. de repetición).

② 2FN: como $\nexists$ nAPs $\Rightarrow$ no hay dep. parciales de las
CKs y nAPs.

$\therefore$ cumple 2FN

$R(w, x, y, z)$

③ 3FN: como $\nexists$ nAPs $\Rightarrow$ $\nexists$ dep. transitivas entre nAPs

$\therefore$ cumple 3FN

④ FNBC: Vemos $R(w, x, y, z)$, DF: $\{z \rightarrow w; y \rightarrow x; y \rightarrow z; wx \rightarrow y\}$

$wx \rightarrow y$ es SK

$z \rightarrow w$ no SK

$y \rightarrow x, z$ es SK

$\rightarrow$ no cumple FNBC

$\Rightarrow R_1(x, y, z) \quad R_2(w, z)$



4. Sea $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$

DF: $\{CH \rightarrow G, A \rightarrow BC, B \rightarrow CFH, E \rightarrow A\}$

$R(A, B, C, D, E, F, G, H)$, DF: $\{CH \rightarrow G; A \rightarrow B, C; B \rightarrow C, F, H; E \rightarrow A\}$

Haremos $ABCDEFH^+ : \{ \dots \}$

Por $CH \rightarrow G$:

$ABCDEFH^+ : \{ \dots \}$ SK

Por $B \rightarrow C, F, H$:

$ABDE^+ : \{ \dots \}$ SK

Por $A \rightarrow B, C$:

$ADE^+ : \{ \dots \}$ SK

Por $E \rightarrow A$:

$DE^+ : \{ \dots \}$ SK CK

$D^+ : \{ D \}$

$E^+ : \{ E, A, B, C, F, H, G \}$

Así, CK: $[DE]$ y APs: $[D, E]$

¿D o E es L.D. DFs? No, $\therefore$ $\nexists$ más CKs.

$\Rightarrow CK: [DE]; APs: [D, E]; nAPs: [A, B, C, F, G, H]$

① 1FN: Si cumple 1FN porque hay atomicidad y $\nexists$ gpos. de repetición

② 2FN: analicemos $CK: [DE]; nAPs: [A, B, C, F, G, H]$

$DF: \{CH \rightarrow G; A \rightarrow B, C; B \rightarrow C, F, H; E \rightarrow A\}$

$DE \rightarrow \{...\}$

$E \rightarrow A, B, C, F, H, G \Rightarrow \therefore$ no cumple 2FN

$R_1(A, B, C, F, G, H) \quad R_2(A, E)$

③ 3FN:

$R_1(A, B, C, F, G, H)$

$R_2(A, E) \checkmark$

$A \rightarrow B, C$
 $B \rightarrow C, F, H$

$\therefore$ no cumple 3FN

$R_1(A, B, C) \checkmark$

$R_2(B, C, F, H, G)$

$B \rightarrow C, F, H$
 $CH \rightarrow G$

$R_2(B, C, F, H) \checkmark$

$R_3(C, H, G) \checkmark$

④ FNBC:

$R_1(A, B, C) \checkmark$

$R_3(C, H, G) \checkmark$

$R_4(A, E)$

$A \rightarrow B, C$

$CH \rightarrow G$

$E \rightarrow A \checkmark$

$R_2(B, C, F, H) \checkmark$

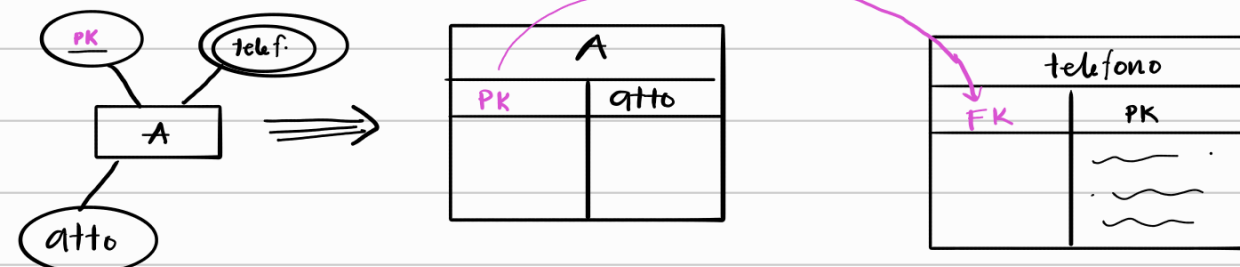
$B \rightarrow C, F, H$

$\therefore$ cumple FNBC

① $\forall E.F \Rightarrow$ Tabla, con attos y PK

② $\forall CK \Rightarrow$ unicidad (U); $\forall$ atto compuesto $\Rightarrow$ se indica de forma individual

$\forall$ atto multivalor $\Rightarrow$ otra tabla y la PK de Tabla 1 se vuelve FK de Tabla 2.



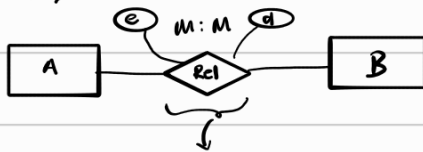
⊄ atto. calculado se indica con C

⊄ atto. se indica check (ck), null, etc.

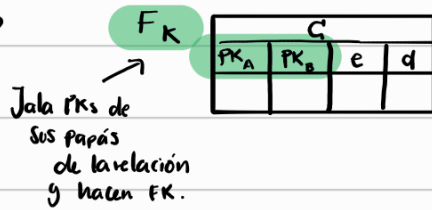
de MER a MR:

PROFESOR: { cveProf int (PK),
rfcProf varchar(13) (U),
nombre varchar(70),
... }

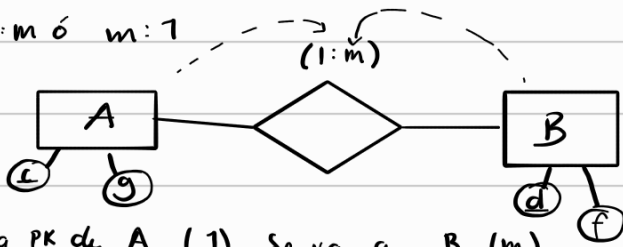
m:m ⇒ otra tabla



⇒



1:m ó m:1



la PK de A (1) se va a B (m)

como FK en B y se vuelve PK junto con PK.

A: { c int PK,
g int ;

B: { [d int ,
c int (FK)] PK,
f int ;

5) Sea:

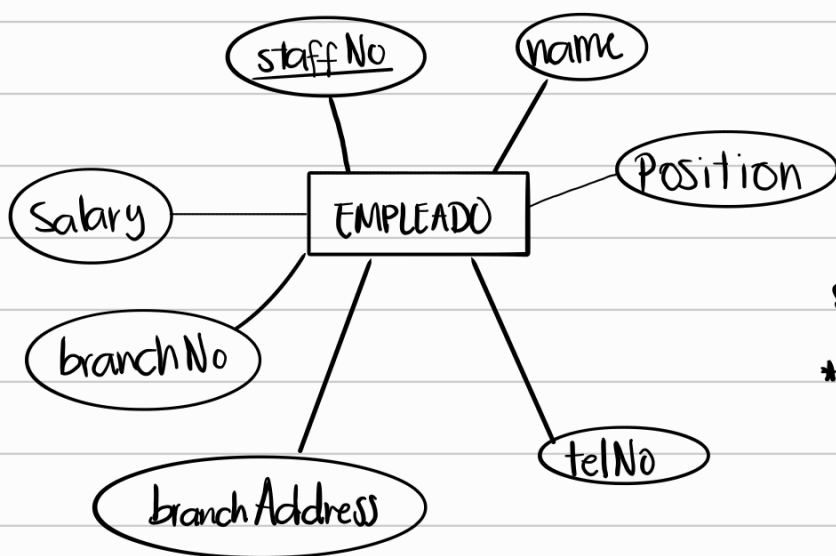
A	B	C	D	E	F	G
staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 - 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 - 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

PK

Considere lo siguiente:

- Utilice staffNo como PK
- Utilice {staffNo, branchNo} como PK
- En ambos casos, genere el MER correspondiente
- Indique y ejemplifique qué anomalías en conjuntos de información se resuelven con sus resultados obtenidos

a)



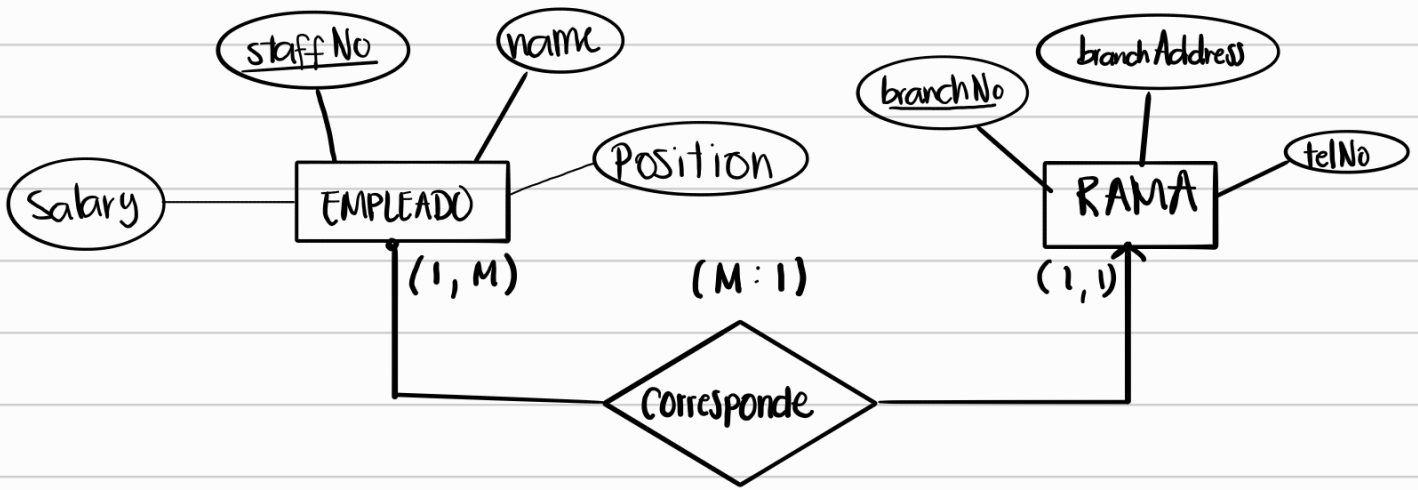
• anomalía de borrado, inserción, actualización, búsqueda

*borrado:

Si hacemos inserción de

*actualización:

b)



• anomalía

6. Sea $R(M, N, R, S, T)$

$DF: \{MN \rightarrow RS, S \rightarrow M, NR \rightarrow ST\}$

$DFs: \{MN \rightarrow R; MN \rightarrow S; S \rightarrow M; NR \rightarrow S; NR \rightarrow T\}$

Hago $\underline{MNRST}^+ : \{ \dots \}^{SK}$

$\underline{NR}^+ : \{ \dots \}^{SK CK}$

$N^+ : \{N\}$

$R^+ : \{R\}$

¿NR, N ó R ∈ lado derecho de DFs? Sí

⇒ NR

↓
 $MN \xrightarrow{\quad} M^+ : \{M\}$
 $MN \xrightarrow{\quad} N^+ : \{N\}$
 $MN \xrightarrow{\quad} MN^+ : \{M, N, R, S, T\}^{SK CK}$

↓
 $SN \xrightarrow{\quad} S^+ : \{S, M\}$
 $SN \xrightarrow{\quad} N^+ : \{N\}$
 $SN \xrightarrow{\quad} SN^+ : \{S, M, N, R, T\}^{SK CK}$

↓
NR ✓

$CKs: [NR, MN, SN]; APs: [M, N, R, S]$

$nAPs: [T]; PK: [NR]$

① 1FN: Sí

② 2FN: veamos las CKs y nAPs

$CKs: [NR, MN, SN]$

$nAPs: [T]$

⇒ $N^+ : \{N\}$ | $M^+ : \{M\}$ | $S^+ : \{S, M\}$
 $R^+ : \{R\}$ | $N^+ : \{N\}$ | $N^+ : \{N\}$

Sí cumple 2FN

③ 3FN: Revisemos nAPs y DFs

Sea $R(M, N, R, S, T)$

no hay transitividad

entre nAPs ∴ Cumple 3FN

④ FNBC: $\forall R_n \exists SK$
 $R(M, N, R, S, T)$

7. Sea $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$

$DF: \{A \rightarrow H, AD \rightarrow G, AB \rightarrow C, BD \rightarrow E, BD \rightarrow F\}$

$DF: \{A \rightarrow H; AD \rightarrow G; AB \rightarrow C; BD \rightarrow E; BD \rightarrow F\}$

Haremos $ABCD \underline{EFGH}^+ : \{ \dots \}$

$ABCD \underline{GH}^+ : \{ \dots \}$

$ABD \underline{GH}^+ : \{ \dots \}$

$ABD \underline{G}^+ : \{ \dots \}$

$\underbrace{ABD}^+ : \{ \dots \}$ SK CK

$A^+ : \{ A, H \}$

$B^+ : \{ B \}$

$D^+ : \{ D \}$

¿ABD, A, B ó D ∈ lado derecho de DFs? No, no hay más CKs.

⇒ CK: [ABD]; APs: [A, B, D]; nAPs: [C, E, F, G, H]

PK: [ABD]

8. Sea $R(A, B, C, D, E, H)$

$DF: \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, E \rightarrow C, D \rightarrow A\}$

⑧ Haremos

$DF: \{A \rightarrow B; BC \rightarrow D; E \rightarrow C; D \rightarrow \underbrace{A}_A\}$

$\underline{ABCDE}H^+ : \{ \dots \} SK$

$\underline{ABCE}H^+ : \{ \dots \} SK$

$\underline{CE}H^+ : \{ \dots \} SK$

$\underline{EH}^+ : \{ \dots \} SK CK$

$E^+ : \{E, C\}$

$H^+ : \{H\}$

$\dot{C}EH, E \text{ o } H \in \text{lado derecho DFs? No, } \therefore CK: [EH]$

$\Rightarrow CK: [EH], APs: [E, H], nAPs: [A, B, C, D], PK: [EH]$

1FN: Sí

2FN: Veamos

$CK: [EH]; nAPs: [A, B, C, D]$

$E \rightarrow C \rightarrow E \text{ nAPs } \therefore \text{no cumple 2FN}$

$R_1(A, B, C, D, E, H)$

$R_2(E, C)$

① 1FN: Sí

② 2FN: Veamos

CK: [ABD]; nAPs: [C, E, F, G, H]

$ABD \rightarrow \{ \dots \}$

$A \rightarrow H \rightarrow \in \text{nAPs} \therefore \text{no cumple 2FN}$

$AB \rightarrow C$

$BD \rightarrow E, F$

$AD \rightarrow G \rightarrow \in \text{nAPs}$

$R_1(A, B, C, D, E, F, G, H)$ $R_3(A, B, C)$ $R_5(A, D, G)$

$R_2(A, H)$

$R_4(B, D, E, F)$

③ 3FN: Veamos

DF: $\{ A \rightarrow H; AD \rightarrow G; AB \rightarrow C; BD \rightarrow E; BD \rightarrow F \}$

nAPs: [C, E, F, G, H]

$R_1(A, B, C, D, E, F, G, H)$ $R_2(A, H)$ $R_3(A, B, C)$

cumple 3FN

cumple 3FN

cumple

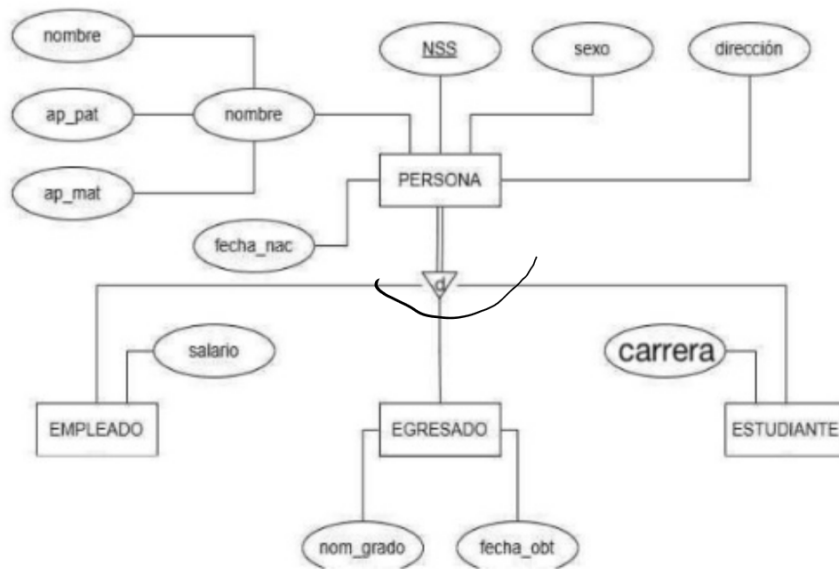
$R_4(B, D, E, F)$

cumple 3FN

$R_5(A, D, G)$

cumple 3FN

9) Considere el siguiente MERE



- ¿Hay participación total o parcial?
- ¿Hay traslape?
- Convierta el MERE a MR tomando como base las restricciones dadas en el modelo para elegir la mejor estrategia.
- ¿Cómo se aseguraría que un supertipo sea miembro de máximo un subtipo?

1) Participación TOTAL

2) No hay traslape

3) EMPLEADO: { NSS int PK, nombre varchar(20), ap_pat varchar(20),
fecha_nac date, sexo varchar(20), direccion varchar(20),
salario int };

EGRESADO: { NSS int PK, nombre varchar(20), ap_pat varchar(20),
fecha_nac date, sexo varchar(20), direccion varchar(20),
nom_grado varchar(20), fecha_obt date };

ESTUDIANTE: { NSS int PK, nombre varchar(20), ap_pat varchar(20),
fecha_nac date, sexo varchar(20), direccion varchar(20),
carrera varchar(20) };

4) así está bien. Pues el supertipo debe pertenecer a un sólo subtipo obligatoriamente.

10. Sea R(X,Y,Z,J)

$$DF : \{XY- > Z, YZ- > J, ZJ- > X\}$$

DFs: $\{xy \rightarrow z; yz \rightarrow \perp; z\perp \rightarrow x\}$

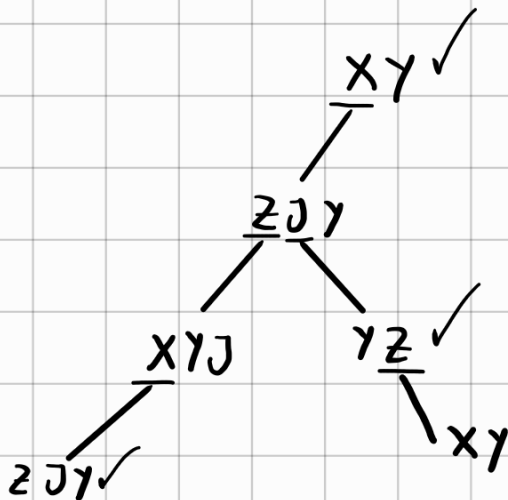
$$y^+ x y^-$$

Haremos $\underline{xyzj}^T: \{ \dots \}$ **Sk**

$$xyz^t: 1 \dots 7 \quad SK$$
$$Y^Z : \lambda \gamma, z, j, x \{$$
$$xy^t : 1 \dots t \quad SK \quad CK$$
$$x^T: 1 \times 4$$
$$Y^T: 1 \ 1 \ 1$$
$$\Rightarrow c_k: [x, y] \quad Aps: [x, y]$$

¿APs $\in$ L.D. DFs? Sí / $\in$ LD de DFs.

Analicemos:



11. Sea $R(A,B,C,D)$

$DF: \{AB \rightarrow CD, D \rightarrow B, C \rightarrow A\}$

Considere lo siguiente:

- Utilice AB como llave candidata inicial para encontrar las demás
- Utilice CD como llave candidata inicial para encontrar las demás

NOTA: En ambos casos debe obtener las mismas llaves candidatas y atributos principales.

HINT: Utilice los axiomas de armstrong para reacomodar las dependencias.

⑪ AB Como CK inicial:

$DF: \{ \underbrace{AB \rightarrow CD}_{\substack{AB \rightarrow C \\ AB \rightarrow D}}, D \rightarrow B, C \rightarrow A \}$

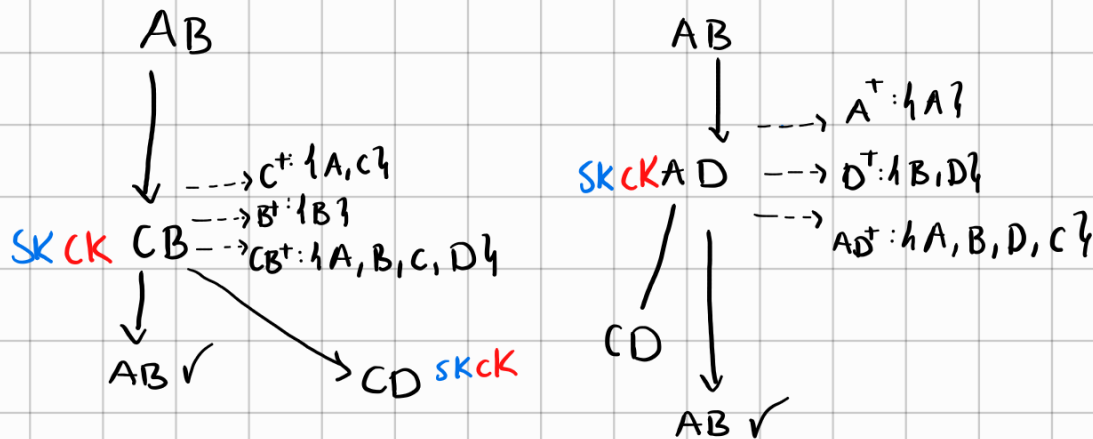
Hago $ABCD^+ : \{ \dots \}$ SK

$\underbrace{AB^+}_{\substack{A^+ : \{A\} \\ B^+ : \{B\}}} : \{ \dots \}$ SK CK

$A^+ : \{A\}$

$B^+ : \{B\}$

$APs: [AB]$, ¿A o B ∈ lado derecho DFs? Sí, hay más CKs



Así pues, $CKs: [AB, CB, AD, CD]$

11. Sea $R(A,B,C,D)$
 $DF: \{AB \rightarrow CD, D \rightarrow B, C \rightarrow A\}$
 Considere lo siguiente:

- Utilice AB como llave candidata inicial para encontrar las demás
- Utilice CD como llave candidata inicial para encontrar las demás

NOTA: En ambos casos debe obtener las mismas llaves candidatas y atributos principales.

HINT: Utilice los axiomas de armstrong para reacomodar las dependencias.

• CD Como CK inicial:

11. $DF: \{AB \rightarrow CD, D \rightarrow B, C \rightarrow A\}$

Aumentación para $D \rightarrow B$:

Si $D \rightarrow B \Rightarrow AD \rightarrow AB$

Aumentación para $C \rightarrow A$:

Si $C \rightarrow A \Rightarrow CD \rightarrow AD$

Tenemos que: $AB \rightarrow CD; AD \rightarrow AB; CD \rightarrow AD$

Por transitividad: $CD \rightarrow AD \wedge AD \rightarrow AB$

$\Rightarrow CD \rightarrow AB$
 PK

Por transitividad: si $AD \rightarrow AB \wedge AB \rightarrow CD$

$\Rightarrow AD \rightarrow CD \Rightarrow A \rightarrow C$

Por transitividad: si $AB \rightarrow CD \wedge CD \rightarrow AD$

$\Rightarrow AB \rightarrow AD \Rightarrow B \rightarrow D$

Entonces: $CD \rightarrow AB; A \rightarrow C; B \rightarrow D$

Hago $ABCD^+ : \{ \dots \}$ SK

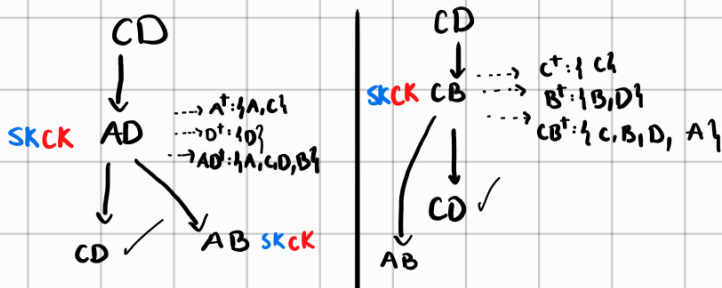
$CD \rightarrow A$
 $CD \rightarrow B$

$CD^+ : \{ \dots \}$ SK CK

$C^+ : \{ C \}$

$D^+ : \{ D \}$

$CK: [CD] \Rightarrow$ ¿ CD, C o $D \in$ lado derecho de DFs ? Sí
 Hay más CKs.



$\Rightarrow CKs: [CD, AD, CB, AB], PK: [CD]$

$APs: [A, B, C, D], nAPs: \text{no hay.}$